

3.4 刚体绕定轴转动的角动量

上一节讨论了作用在刚体上的力矩在空间中的积累效应，即力矩所做的功，其结果是改变了刚体的转动动能。本节将进一步讨论力矩在时间上的积累效应，这种积累所对应的物理量，正是角动量的变化。

在质点动力学中，角动量定理指出：系统所受外力矩之和对时间的积分，等于系统角动量的改变量。换言之，外力矩决定了系统角动量随时间的变化规律。

刚体作为一种特殊的质点系，自然同样满足质点系的角动量定理。不过，由于定轴转动具有方向固定的特点，其角动量与力矩均可简化为沿转轴方向的量，从而问题的形式将大为简化。

下面我们将专门针对定轴转动的情形，首先分析刚体对转轴的角动量的表达形式，然后在此基础上写出刚体绕定轴转动的角动量定理，并进一步讨论在一定条件下的角动量守恒定律。

3.4.1 刚体的角动量

如图 3.4.1 所示，在刚体上任取一质量元 m_i 。当刚体绕 z 轴作定轴转动时，该质元绕转轴作半径为 r_i 的圆周运动，某时刻的线速度为 v_i 。根据质点角动量的定义

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i \quad (3.4.1)$$

其中 $\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i$ 。对于定轴转动的情形， $\vec{r}_i$ 与 $\vec{v}_i$ 相互垂直，因此质元对 z 轴的角动量大小为

$$L_i = m_i v_i r_i \quad (3.4.2)$$

又由于圆周运动中 $v_i = r_i \omega$ ，其中 ω 为整个刚体绕 z 轴的角速度，于是

$$L_i = m_i r_i^2 \omega \quad (3.4.3)$$

在定轴转动中，刚体上各质元的角动量方向均沿同一固定方向（由右手定则确定，平行于转轴），因此可直接对大小求和。整个刚体对 z 轴的角动量为

$$L = \sum_i L_i = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega \quad (3.4.4)$$

根据转动惯量的定义

$$J = \sum_i m_i r_i^2 \quad (3.4.5)$$

便得到

$$L = J \omega \quad (3.4.6)$$

由此可见，绕固定转轴转动的刚体，其对该轴的角动量等于它对该轴的转动惯量与角速度的乘积。

这里说明几点。第一，上式只是将各质元角动量求和后的结果进行整理，本质上仍然来源于质点力学中角动量的定义 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ 。因此，刚体角动量并非新的概念，而是质点角动量在定轴条件下的自然推广。

第二，表达式 $L = J \omega$ 在形式上与质点动量公式 $\vec{p} = m \vec{v}$ 十分相似。正如质量 m 是平动惯性的量度，转动惯量 J 是转动惯性的量度。这种简洁的形式使角动量成为处理刚体定

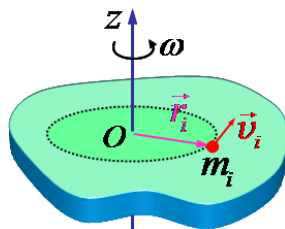


图 3.4.1